

1. (a) Defina subgrupo normal y diga cuales son los subgrupos normales de A_4 .

$N \leq G$ es subgrupo normal si $gNg^{-1} = N$, $\forall g \in G$. Recordando que $|A_4| = 4!/2 = 12$, por el ■ 2.11. (**Lagrange**) $|N| \in \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, analizaremos por casos:

- 1; 12 | Subgrupos normales triviales $\{1\}$ e A_4 .
- 6 | No tiene, subgrupo de índice $[G : N] = 2$ es normal pues $G = N \sqcup gN = N \sqcup Ng \Leftrightarrow gN = Ng$. Luego $(gN)^2 = N \Leftrightarrow g^2 \in N$, $\forall g \in G$, contiene todos los cuadrados de G . En $G = A_4$ los 3-ciclos son cuadrados pues $\alpha = (\alpha^2)^2 = \alpha^3\alpha = \alpha$, hay 8 en total. $\frac{1}{2}$
- 4 | $N = \mathbf{V}_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$, no hay mas pues los restantes son 3-ciclos de orden 3 $\nmid 4$.
- 3 | Generado por 3-ciclo, sin embargo todos los 3-ciclos son conjugados (por 3-ciclos que están en A_4),

$$(234)(123)(234)^{-1} = (134) \neq (123)^{-1},$$

sigue que N no puede ser normal de orden 3.

- 2 | Los únicos elementos de orden 2 son producto de transposiciones disjuntas, todos en una misma clase:

$$(123) \cdot (12)(34) \cdot (123)^{-1} = (23)(14).$$

Por tanto, los subgrupos normales de A_4 son 1 , $\mathbf{V}_4$ e A_4 .

(b) Encuentre todos los homomorfismos $\varphi : A_4 \rightarrow \mathbb{Z}_{12}$.

Sabemos que $\ker \varphi \triangleleft A_4$, luego, del ítem (a) tenemos:

- $\ker \varphi = 1$ | $\varphi^{-1} : \mathbb{Z}_{12} \cong A_4$ (no abeliano). $\frac{1}{2}$.
- $\ker \varphi = \mathbf{V}_4$ | Por la propiedad universal del espacio cociente, siendo $\pi : A_4 \rightarrow A_4/\mathbf{V}_4 \cong \mathbb{Z}_3$ tenemos que $\forall \varphi : A_4 \rightarrow \mathbb{Z}_{12}$ homomorfismo $\exists! \tilde{\varphi} : A_4/\mathbf{V}_4 \rightarrow \mathbb{Z}_{12}$ homomorfismo : $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \pi$ de los cuales hay apenas 3:

$$\tilde{\varphi} : 1 \mapsto a \in \{1, 4, 8\} \in \mathbb{Z}_{12}, \quad |a| = 3.$$

- $\ker \varphi = A_4$ | Homomorfismo trivial (todo a la identidad), ya considerado en el caso anterior.

(c) Enuncie el Teorema de Lagrange, y diga si A_4 tiene subgrupos de orden 2, 3, 4, 6, 8.

■ 2.11. (**Lagrange**) Si $|G| < \infty$ e $S \leq G$, entonces $|S|$ divide $|G|$ e $[G : S] = |G|/|S|$. Esto ya es garantía de que no hay subgrupo orden 8 $\nmid 12$. También, justificamos en el ítem (a) que no hay subgrupo de orden 6;

$$S_2 := \langle (12)(34) \rangle, S_3 := \langle (123) \rangle \text{ e } S_4 := \mathbf{V}_4 \leq A_4,$$

son subgrupos de los ordenes restantes en la lista.

2. (a) Defina grupo cíclico un diga cuales son los grupos cíclicos a menos de isomorfismo.

G és cíclico se $\exists g \in G : G = \langle g \rangle$, existe elemento que genera todo el grupo. Si $|G| = n < \infty$, entonces

$$\varphi : G \cong \mathbb{Z}_n, \text{ donde } \varphi : g \mapsto 1,$$

sí el orden fuera infinito también $\varphi : G \cong \mathbb{Z}$.

(b) Cual es el orden del mayor subgrupo cíclico de S_5 ?

La pregunta equivale a cual es el elemento de mayor orden en S_5 , si $\alpha = \beta_1 \dots \beta_t$ (r_j -ciclos disjuntos), entonces $|\alpha| = \text{mcm}\{|\beta_1|, \dots, |\beta_t|\}$, veamos posibles casos:

$$(5); (4)(1); (3)(2); (2)(2)(1); (2)(1)(1)(1);$$

Ahí renta $\text{mcm}\{3, 2\} = 6$, que es mayor que todos los demás.

3. (a) Muestre que los 3-ciclos son conjugados como elementos de S_n y deduzca $\exists! H \leq S_n : [S_n : H] = 2$.

Sean (abc) e $(xyz) : a < b < c$ e $x < y < z$, considere:

$$\sigma : a \mapsto x; \quad \sigma : b \mapsto y; \quad \sigma : c \mapsto z;$$

e σ fijando las demás entradas, así tenemos $\sigma(abc)\sigma^{-1} = (\sigma(a)\sigma(b)\sigma(c)) = (xyz)$. Sea $H \leq A_n : [S_n : H] = 2$, entonces $H \triangleleft S_n$ e contiene todos los cuadrados de S_n , en particular todos los 3-ciclos. Por otro lado, $H \cap A_n \triangleleft A_n \Leftrightarrow H \cap A_n = 1$ o A_n , como los 3-ciclos están en A_n , $H \cap A_n = A_n$, sigue que $H \subset A_n$ más $|H| = |A_n|$ pues ambos tienen índice 2, finalmente $H = A_n$.